EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.9

Por que você é jogado para fora na curva, se nada te empurrou?

> *Você não foi jogado para fora. Você tentou seguir reto — e o carro te atravessou o caminho. A sensação mais convincente da sua vida cotidiana é a descrição de um movimento que não existe.*

Aula 1.9 — Movimento circular: a geometria do giro

A ÂNCORA

Você está no banco de trás. O carro faz 60 km/h numa avenida reta. Nada acontece: seu corpo está encostado, relaxado, e você mexe no celular.

O motorista entra numa curva à direita. **Sem tirar o pé, sem acelerar, sem frear.** O velocímetro continua marcando 60, imóvel, cravado. E, ainda assim, seu ombro é lançado contra a porta esquerda com força suficiente para você largar o celular.

Pare aqui e sinta o tamanho do problema.

O velocímetro não mudou. Nenhuma mão te empurrou. O carro não bateu em nada. E o seu corpo **foi para algum lugar**. Alguma coisa aconteceu — mas a única grandeza que você aprendeu a olhar, o número no painel, jura que nada mudou.

Duas possibilidades: ou existe efeito sem causa neste universo, ou o número no velocímetro não é a velocidade.

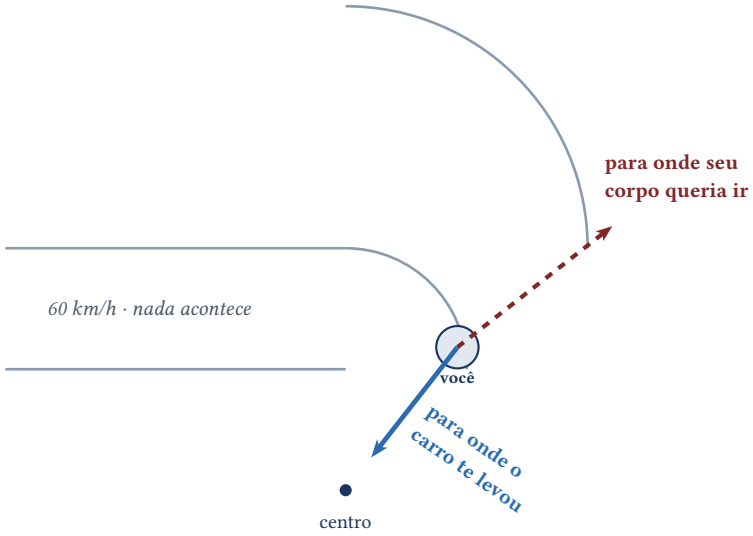


Fig. 1 — A colisão que você chama de "força para fora" é geométrica, não muscular: seu corpo seguiu a linha tracejada (a tangente, que é o que a inércia manda) enquanto a lataria seguiu a curva. A porta não te empurrou para fora — ela te **interceptou**. Note que a tangente e o raio são sempre perpendiculares: é essa perpendicularidade que organiza toda a aula.

A DESCONSTRUÇÃO

O nome que sua intuição dá para isso é **força centrífuga**. E aqui vai a frase que vale pontos numa prova de segunda fase:

> **Não existe força centrífuga. Nada, em nenhum momento, te empurrou para fora.**

Vamos processar essa cena como uma cena de crime, procurando o culpado.

Suspeito 1: o ar dentro do carro. Não empurrou. Ridículo.

Suspeito 2: a porta. A porta empurrou, sim — mas **para dentro**, na direção do centro da curva. Empurrar para dentro é o oposto do que sua sensação relata.

Suspeito 3: alguma força misteriosa da curva. Não existe. Faça o teste que liquida a questão: se algo estivesse realmente te jogando para fora, então, no instante em que a porta se abrisse, você sairia voando radialmente, para longe do centro, como uma pedra atirada de dentro do círculo. **Não é o que acontece.** Um objeto que se solta de um movimento circular sai pela **tangente** — reto, na direção em que estava indo. É o que faz a lama voando do pneu, a pedra da funda, o secador da máquina de lavar jogando água. Tudo pela tangente. Nunca radialmente.

Ou seja: não há culpado. A resposta correta é a mais provocativa possível — **você não foi jogado para lugar nenhum**. Você tentou continuar em linha reta, como manda a inércia, e a curva foi feita sob os seus pés. O carro virou; você não. O encontro com a porta é o resultado desse desencontro geométrico.

O ERRO CONCEITUAL QUE 90% DA TURMA COMETE

"O velocímetro não mudou, então a velocidade não mudou, então não há aceleração."

Falso, e o erro está na primeira palavra. O velocímetro mede o **módulo** da velocidade — só o número. Mas velocidade é **vetor** (aula 0.4): tem módulo, direção e sentido. E aceleração, pela definição de 1.4, é a taxa de variação do **vetor** velocidade.

Se a direção muda, o vetor mudou. Se o vetor mudou, existe aceleração. **Ponto.**

Consequência que reorganiza tudo o que você sabia: um carro fazendo curva com o velocímetro travado em 60 km/h é um **movimento acelerado**. Ele é acelerado sem ficar mais rápido. Essa frase parece contradição em português e é perfeitamente consistente em Física — e é exatamente por isso que ela cai em prova.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Descrever giro em metros é uma péssima ideia

Você está na roda-gigante. Um amigo está numa cadeirinha mais perto do eixo. Depois de uma volta completa, vocês dois voltaram ao mesmo lugar, no mesmo instante, juntos. Mas ele percorreu 30 metros e você percorreu 90.

Se você descrever o movimento em metros por segundo, vocês têm movimentos **diferentes**. Se você descrever em **voltas por segundo**, vocês têm exatamente o mesmo movimento. E é essa a descrição honesta do que está acontecendo: o corpo rígido gira como um só.

Daí a Física troca de régua. No giro, não se mede quanto de arco foi percorrido — mede-se **quanto ângulo** foi varrido.

Grandeza	Definição	Leitura em português
Período T	tempo de uma volta completa (s)	quanto demora para repetir
Frequência f	$f = 1/T$ (Hz ou rps)	quantas voltas por segundo
Vel. angular ω	$\omega = (\Delta\varphi)/(\Delta t) = 2\pi f = (2\pi)/T$ (rad/s)	quanto ângulo por segundo
Vel. escalar v	$v = \omega R = (2\pi R)/T$ (m/s)	quanto arco por segundo

Note de onde $\omega = 2\pi/T$ sai: uma volta completa é um ângulo de 2π radianos, e ela leva um tempo T. Ângulo dividido por tempo. Nada foi decorado — é a definição de 0.8 aplicada uma vez.

E $v = \omega R$ é a ponte entre os dois mundos, e a equação mais útil de todo o tópico. Ela diz uma coisa brutalmente simples: **todo mundo no mesmo corpo girante tem o mesmo ω, mas quem está mais longe do eixo tem mais v.** Você, na borda da roda-gigante, e seu amigo, perto do eixo, dividem o ω e não dividem o v. Você anda mais rápido em metros porque tem mais arco a cobrir no mesmo tempo.

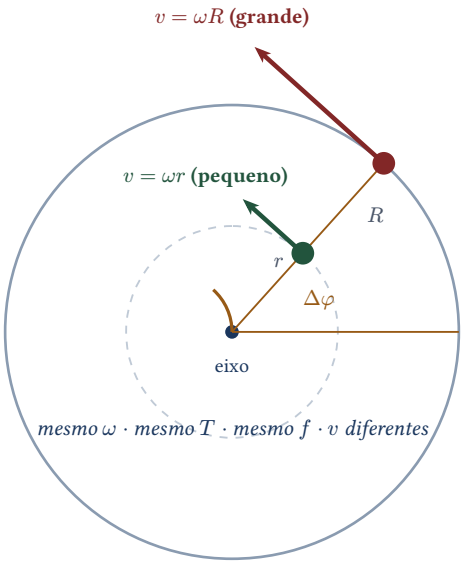


Fig. 2 — Os dois pontos varreram o **mesmo ângulo** no mesmo tempo — logo têm ω idêntico. Os vetores tangenciais, porém, têm comprimentos proporcionais ao raio. Este único desenho contém a resposta de qualquer questão de "mesmo eixo": o que se compartilha é sempre ω, nunca v. Guarde-o: em 1.10 ele reaparecerá invertido, no caso da correia.

2. O que exatamente está mudando na sua curva

Volte ao carro. Em movimento circular **uniforme** (MCU), $|\vec{v}|$ é constante — o velocímetro está certo. O que muda, ponto a ponto, é a **direção** de $\vec{v}$, que é sempre tangente à trajetória.

E aqui está a joia da aula: a velocidade é tangente, mas a **variação** da velocidade aponta para o centro.

Por que? Faça o experimento mental. Pegue o vetor $\vec{v}$ num ponto e o vetor $\vec{v}$ um pouquinho depois. Mesmo tamanho, direção ligeiramente rodada. Para descobrir $\Delta\vec{v}$, você subtrai um do outro (soma vetorial, 0.5). O resultado é uma flechinha que fecha o triângulo — e, quando o intervalo é pequeno, ela aponta **perpendicularmente à velocidade, para dentro do círculo**.

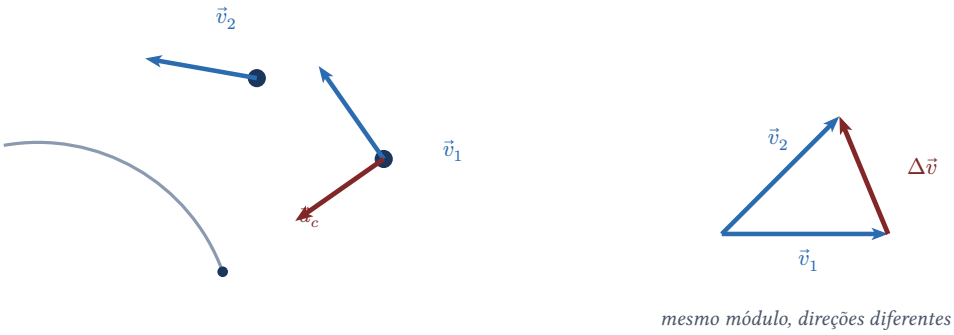


Fig. 3 — À esquerda, a trajetória; à direita, os **mesmos dois vetores** redesenhados a partir de um ponto comum. Embora $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2|$, a diferença $\Delta\vec{v}$ é não nula — e, quanto menor o intervalo, mais ela se aproxima da perpendicular a $\vec{v}$, apontando para o centro. É a prova geométrica de que existe aceleração num movimento de módulo constante.

Essa aceleração tem nome — **aceleração centrípeta**, "que busca o centro" — e módulo:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Leia a equação como frase (0.8), porque ela é contraintuitiva de propósito:

· **v^2 no numerador:** dobrar a velocidade na curva **quadruplica** a exigência. Não dobra. Quadruplica. É o mesmo v^2 que aparecerá na energia cinética em 3.3, e é a razão física das placas de "reduza a velocidade" antes

de curvas. · ***R* no denominador:** curva fechada (raio pequeno) exige muito mais que curva aberta. É por isso que rotatória apertada te joga contra a porta e curva de rodovia, a 100 km/h, não.

> **A DISTINÇÃO QUE SEPARA O 700 DO 900**
>
> **Aceleração centrípeta (a_c):** perpendicular à velocidade, aponta para o centro. Muda a **direção** de $\vec{v}$. Existe em **todo** movimento curvo, sempre.
>
> **Aceleração tangencial (a_t):** paralela à velocidade. Muda o **módulo** de $\vec{v}$ — é o acelerador e o freio. Existe só quando o movimento é **variado**.
>
> No MCU: $a_t = 0$ e $a_c \neq 0$. A aceleração total **nunca** é nula num movimento circular. Nunca.

Repare que essa é a segunda vez no eixo que você vê a mesma arquitetura: em 1.8, a horizontal e a vertical se dividiam o trabalho; aqui, a componente tangencial e a radial se dividem o trabalho. **Uma componente cuida do "quanto rápido", a outra cuida do "para onde".** Decomposição de vetor, exatamente como você aprendeu empurrando um sofá em 0.6.

3. Um caso completo

Um carro faz uma curva de raio $R = 40$ m a $v = 20$ m/s (72 km/h), com velocímetro constante.

Aceleração centrípeta:

$$a_c = \frac{20^2}{40} = 10 \text{ m/s}^2$$

Absorva esse número. É 10 m/s² — **igual à gravidade**. Nessa curva, o seu corpo sofre uma aceleração lateral do mesmo tamanho da que você sofreria em queda livre. Não é de se espantar que o ombro vá contra a porta.

Velocidade angular:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{20}{40} = 0,5 \text{ rad/s}$$

Se a curva fosse fechada pela metade ($R = 20$ m), com a mesma velocidade: $a_c = 20$ m/s². Dobrou. **Se o motorista dobrasse a velocidade** na curva original: $a_c = 40$ m/s². Quadruplicou. Aqui está, em três linhas, toda a estatística de acidentes em curva.

4. Uma promessa a pagar

Você deve estar com uma pergunta pendurada, e ela é a pergunta certa: **se existe aceleração apontando para o centro, quem está fazendo isso acontecer?** Alguém tem que estar puxando o carro para dentro.

Está. E o nome dele muda de caso para caso: na curva é o **atrito** dos pneus com o asfalto; no balde girando é a **tração** da corda; na órbita da Lua é a **gravidade**; no globo da morte é a **normal** da pista.

Mas note que nenhuma dessas palavras é "força centrípeta" como se fosse uma força nova na lista. Centrípeta é um **cargo**, um papel — e uma força já conhecida é contratada para exercê-lo. Essa história inteira é o Eixo 2, aula 2.8. Nesta aula, você só descreveu a geometria do giro. Descrever antes de culpar: é a regra do eixo.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. **Força centrífuga não existe.** O que você sente é inércia: seu corpo tende à tangente, e a curva é feita ao seu redor.
2. **Quem se solta de um giro sai pela tangente**, nunca radialmente para fora.
3. **MCU é movimento acelerado.** Módulo constante, direção variável — e mudar direção já é aceleração.
4. **A velocidade é sempre tangente à trajetória; a aceleração centrípeta é sempre perpendicular a ela, apontando ao centro.**
5. T = tempo de uma volta; $f = 1/T$; $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (rad/s).
6. **A ponte entre os mundos:** $v = \omega R$. Mesmo eixo → mesmo ω, T e f; v proporcional ao raio.
7. $a_c = v^2/R = \omega^2 R$. **Dobrar v quadruplica a_c; reduzir R à metade dobra a_c.**
8. **a_t muda o módulo (acelerador/freio); a_c muda a direção.** No MCU, $a_t = 0$ e $a_c \neq 0$.
9. **Nunca** existe movimento circular com aceleração total nula.
10. Nesta aula não há força alguma: só **descrição** do giro. A causa chega em 2.8.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o material. Responda de cabeça. Se travar, volte à Fig. 3 — ela contém a espinha dorsal do argumento.

1. Explique por que um movimento circular uniforme é classificado como **acelerado**, embora o módulo da velocidade seja constante.
2. Diferencie aceleração tangencial de aceleração centrípeta, indicando a direção de cada uma e o que exatamente cada uma altera no vetor velocidade.
3. Defina período, frequência e velocidade angular, e escreva as relações que ligam as três.
4. Dois pontos de um mesmo disco em rotação estão a distâncias R e $2R$ do eixo. Compare ω, T, v e a_c dos dois pontos.
5. Justifique, sem usar a expressão "força centrífuga", por que seu corpo é lançado contra a porta do carro numa curva — e diga em que direção sai um objeto que se desprende de um movimento circular.

GABARITO OQPS

1. Porque aceleração é a taxa de variação do **vetor** velocidade, e vetor tem módulo, direção e sentido. No MCU o módulo é constante, mas a direção muda continuamente (a velocidade é sempre tangente). Vetor que muda de direção é vetor que varia, logo $\Delta\vec{v} \neq 0$ e existe aceleração — a centrípeta, de módulo $a_c = v^2/R$.
2. **Tangencial:** paralela à velocidade (na direção do movimento); altera o **módulo** de $\vec{v}$ — acelerar ou frear. **Centrípeta:** perpendicular à velocidade, apontando para o centro da curva; altera a **direção** de $\vec{v}$, sem mexer no módulo. No MCU, $a_t = 0$ e $a_c \neq 0$.
3. **Período T:** tempo de uma volta completa (s). **Frequência f:** número de voltas por unidade de tempo (Hz), com $f = 1/T$. **Velocidade angular ω:** ângulo varrido por unidade de tempo (rad/s), com $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$. E a ligação com a velocidade escalar: $v = \omega R$.
4. Pertencendo ao **mesmo** corpo rígido, ambos completam uma volta no mesmo tempo: ω, T e f são **iguais**. Já $v = \omega R$ é proporcional ao raio: o ponto externo tem v **duas vezes** maior. E $a_c = \omega^2 R$ também é proporcional ao raio: o ponto externo tem a_c **duas vezes** maior. (Cuidado: usar $a_c = v^2/R$ aqui exige lembrar que v também dobrou — o resultado é o mesmo.)
5. Porque nada o empurra para fora: por inércia, seu corpo tende a manter a velocidade que já tinha, ou seja, seguir em **linha reta pela tangente**. O carro, forçado pelo atrito dos pneus, desvia para dentro da curva; a porta acaba interceptando a trajetória retilínea do seu corpo e o empurra — **para dentro**, não para fora. Um objeto que se desprende sai pela **tangente**, mantendo a direção da velocidade que tinha no instante da soltura.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você não é jogado para fora na curva: seu corpo simplesmente insiste em seguir reto pela tangente, como manda a inércia, enquanto o carro é desviado para dentro — e o que você interpreta como um empurrão para fora é apenas a porta chegando ao seu encontro.

Agora que você tem $v = \omega R$ nas mãos, olhe para a sua bicicleta.

Você pedala a coroa — aquela roda grande, dentada, junto ao pé. A corrente sai dela e chega à catraca, a roda pequena do eixo traseiro. Duas rodas de tamanhos absurdamente diferentes, ligadas por uma corrente que não estica.

E aí a pergunta que a próxima aula responde: por que essa desproporção não é um defeito de projeto, mas o **ponto** do projeto? Por que, se você trocar a catraca por uma maior, a bicicleta fica mais lenta e mais fácil de subir ladeira? A resposta é toda ela um jogo com $v = \omega R$ — e depende de você perceber que existem **dois** modos de acoplar duas rodas, e que eles compartilham grandezas opostas: um compartilha ω, o outro compartilha v.

Eixo 1 · Aula 1.10 · Por que a bicicleta tem coroa grande e catraca pequena?